

ĐÁP ÁN — LẬP TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Đề số 01 · Kiểm tra thực hành 60 phút · Buổi 1–5 · Dữ liệu sinh với SEED = 2026

Nguyên tắc chấm chung

- Chấm theo **kết quả và phương pháp**. Code viết khác đáp án nhưng ra đúng kết quả vẫn được đủ điểm.
- Không trừ điểm dây chuyền**: nếu câu trước sai (vd. C2) làm số liệu câu sau lệch, câu sau vẫn được đủ điểm khi phương pháp đúng trên dữ liệu của chính sinh viên.
- Chấp nhận sai lệch làm tròn ở chữ số cuối ($\pm 0,1$ triệu đồng; $\pm 0,001$ với tỉ lệ và độ lệch).
- Ô code báo lỗi khi Restart & Run All: không chấm phần kết quả của ô đó.
- Câu trả lời bằng lời (A2, D2, E) phải gắn với bối cảnh bài toán, không chỉ nêu con số.
- Số liệu trong các bảng dưới đây in đúng như notebook `dap_an/dap_an.ipynb` (dấu chấm thập phân).

Phần	Nội dung	Câu	Điểm
A	Python thuần: tập tin văn bản, regex, hàm	A1, A2	2,0
B	NumPy & lập trình hướng đối tượng	B1, B2, B3	2,0
C	Pandas: đọc, làm sạch, tích hợp dữ liệu	C1, C2, C3	2,5
D	Biến đổi & thu gọn dữ liệu	D1, D2	1,5
E	Thực quan hoá	E	2,0
Tổng			10,0

Phần A — Python thuần: tập tin văn bản, regex, hàm

2,0 điểm

Câu A1. Lọc dòng hợp lệ bằng regex

1,0 điểm

Chỉ số	Kết quả chuẩn
Số dòng hợp lệ	724
Số dòng không hợp lệ	42 (6 kiểu lỗi $\times$ 7 dòng)
Số ca theo loại (dòng hợp lệ)	SANG 242 · CHIEU 241 · TOI 241
<code>ca_loi.txt</code>	42 dòng
Dòng bỏ qua	6 dòng bắt đầu bằng # · 10 dòng trống

```
MAU = re.compile(r'(\d{4}-\d{2}-\d{2}) \|| (NV\d{3}) \|| (CN\d{2}) \|| ca=
(SANG|CHIEU|TOI) '
r'\|| vao=(\d{2}:\d{2}) \|| ra=(\d{2}:\d{2})')
hop_le, loi = [], []
with open(DATA_DIR / 'nhat_ky_ca_lam.txt', encoding='utf-8') as f:
    for dong in f:
        dong = dong.rstrip('\n')
        if dong.strip() == '' or dong.startswith('#'):
            continue
        (hop_le if MAU.fullmatch(dong) else loi).append(dong)
with open('ca_loi.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write('\n'.join(lois) + '\n')
print(len(hop_le), len(lois), Counter(MAU.fullmatch(d).group(4) for d in hop_le))
```

Tiêu chí	Điểm
Mẫu regex đúng: thoát ký tự , NV\d{3} , CN\d{2} , nhóm 3 loại ca, giờ \d{2}:\d{2}	0,3
Khớp toàn dòng (fullmatch hoặc ^...\$)	0,1
Bỏ qua dòng trống và dòng #	0,1
Số dòng hợp lệ / không hợp lệ đúng	0,2
Đếm đúng số ca từng loại	0,1
Ghi ca_loi.txt đúng (utf-8, mỗi dòng lỗi một dòng)	0,2

Lỗi thường gặp: Không thoát | → regex hiểu là phép “hoặc”: fullmatch ra 0 dòng hợp lệ, search lại khớp 759 dòng. Tính cả dòng trống và dòng # vào lỗi → ra 58 thay vì 42. Quên rstrip('\n') khi dùng fullmatch → 0 dòng hợp lệ. Dùng re.search với mẫu đã thoát | vẫn ra 724 trên bộ dữ liệu này — chấp nhận, nhưng nhắc sinh viên search không chặn được ký tự thừa ở cuối dòng. 6 kiểu lỗi cài sẵn: mã NV 2 chữ số · ca viết thường · thiếu trường ra · vao=07h02 · thiếu khoảng trắng quanh | · ca=DEM .

Câu A2. Thống kê đi trễ

1,0 điểm

Nhân viên	Số ca	Số ca trễ	Tỉ lệ	Nhân viên	Số ca	Số ca trễ	Tỉ lệ
NV001	103	10	0.097	NV008	34	2	0.059
NV002	99	8	0.081	NV009	25	5	0.200
NV003	114	10	0.088	NV010	56	2	0.036
NV004	50	14	0.280	NV011	32	5	0.156
NV005	27	3	0.111	NV012	25	4	0.160
NV006	23	2	0.087	NV013	52	4	0.077
NV007	48	7	0.146	NV014	32	1	0.031
NV015	4	3	0.750 — bị loại (< 10 ca)				

Nhân viên có tỉ lệ đi trễ cao nhất: **NV004 — 0.280 (28,0%)**. Làm việc ở đủ 4 chi nhánh: **NV001, NV002, NV003, NV015**.

```

GIO_BAT_DAU = {'SANG': '07:00', 'CHIEU': '12:00', 'TOI': '17:00'}

def doi_phut(hhmm):
    gio, phut = hhmm.split(':')
    return int(gio) * 60 + int(phut)

def thong_ke_di_tre(cac_dong, tre_cho_phep=5, toi_thieu=10):
    so_ca, so_tre = Counter(), Counter()
    for d in cac_dong:
        _, nv, _, ca, vao, _ = MAU.fullmatch(d).groups()
        so_ca[nv] += 1
        if doi_phut(vao) - doi_phut(GIO_BAT_DAU[ca]) > tre_cho_phep:
            so_tre[nv] += 1
    return {nv: so_tre[nv] / n for nv, n in so_ca.items() if n >= toi_thieu}

kq = thong_ke_di_tre(hop_le)
max(kq, key=kq.get) # 'NV004'

chi_nhanh = {}
for d in hop_le:
    _, nv, cn, *_ = MAU.fullmatch(d).groups()
    chi_nhanh.setdefault(nv, set()).add(cn)
sorted(nv for nv, s in chi_nhanh.items() if len(s) == 4) # NV001, NV002, NV003, NV015

```

Tiêu chí	Điểm
Hàm đúng tên, tham số, giá trị mặc định <code>tre_cho_phep=5</code> , <code>toi_thieu=10</code>	0,15
Đổi HH:MM sang phút và so sánh lớn hơn hẳn <code>tre_cho_phep</code>	0,25
Đếm theo nhân viên, loại người dưới <code>toi_thieu</code> , trả về dict	0,2
In tỉ lệ 3 chữ số thập phân, xác định đúng NV004	0,2
Dùng <code>set</code> tìm đúng 4 nhân viên làm ở cả 4 chi nhánh	0,2

Bẫy: NV015 có tỉ lệ 0.750 nhưng chỉ có 4 ca — trả lời NV015 nghĩa là không áp dụng `toi_thieu` → mất 0,2 (lọc) và 0,2 (kết luận). Có 40 ca vào **đúng** +5 phút: dùng `>=` thay `>` làm tỉ lệ đổi (vd. NV003 thành 0.175, NV004 thành 0.320) dù NV004 vẫn cao nhất → mất 0,25 tiêu chí so sánh. Câu về chi nhánh yêu cầu xét **tất cả** dòng hợp lệ nên phải có NV015; thiếu NV015 trừ 0,1.

Phần B — NumPy & lập trình hướng đối tượng

2,0 điểm

Câu B1. Ma trận doanh thu

0,5 điểm

Chỉ số	Kết quả chuẩn
Tổng tuần theo chi nhánh (triệu)	CN01 156.7 · CN02 104.4 · CN03 134.9 · CN04 89.8 → cao nhất CN01
Trung bình theo thứ (triệu)	T2 13.75 · T3 13.10 · T4 13.68 · T5 14.92 · T6 18.42 · T7 24.55 · CN 23.02 → cao nhất Thứ Bảy
Tỉ trọng cuối tuần	CN01 0.387 · CN02 0.402 · CN03 0.385 · CN04 0.396
Số ô lớn hơn TB tuần của chính chi nhánh	12

```
tong_cn = M.sum(axis=1); tong_cn.argmax()      # 0 → CN01
tb_ngay = M.mean(axis=0); THU[tb_ngay.argmax()] # 'T7'
ty_trong = M / M.sum(axis=1, keepdims=True)    # (4, 7) / (4, 1)
ty_trong[:, 5:].sum(axis=1)                    # tỉ trọng T7 + CN
(M > M.mean(axis=1, keepdims=True)).sum()      # 12
```

Tiêu chí	Điểm
Đúng axis cho tổng/trung bình và dùng <code>argmax</code>	0,2
Tỉ trọng bằng broadcasting (<code>keepdims=True</code> hoặc <code>[:, None]</code>)	0,15
Mặt nạ so với trung bình từng dòng, ra 12	0,15

Lỗi thường gặp: So với trung bình của cả ma trận (`M > M.mean()`) ra 11 ô thay vì 12 → mất 0,15. Chia (4, 7) cho `M.sum(axis=1)` shape (4,) → `ValueError broadcasting`.

Câu B2. Giải hệ phương trình

0,5 điểm

Đơn giá: cà phê 220 nghìn/kg · sữa 32 nghìn/lít · đường 25 nghìn/kg. $\det(A) = 14 \neq 0$ nên hệ có nghiệm duy nhất.

```
A = np.array([[5, 10, 2], [3, 12, 1], [8, 6, 4]])
b = np.array([1470, 1069, 2052])
x = np.linalg.solve(A, b)      # [220. 32. 25.]
np.allclose(A @ x, b)         # True
```

Tiêu chí	Điểm
Lập đúng ma trận hệ số A (3×3) và vector b	0,15
<code>np.linalg.solve</code> ra đúng nghiệm	0,25
Kiểm tra lại bằng <code>A @ x</code> (hoặc <code>np.dot</code>) và <code>np.allclose</code>	0,1

Lỗi thường gặp: Đặt các hoá đơn thành **cột** thay vì dòng (dùng `A.T`) → nghiệm sai. Dùng `np.linalg.inv(A) @ b` vẫn đúng kết quả — cho đủ điểm. So sánh bằng `==` thay `allclose` → trừ 0,05.

Câu B3. Lốp sản phẩm

1,0 điểm

SP04 Latte: 55,000đ · biên LN 67.3%
 SP11 Cookie đá xay: 52,000đ · biên LN 57.7%
 Lỗi: SP04: giá bán 15000 thấp hơn giá vốn 18000

```

class SanPham:
    def __init__(self, ma, ten, gia_ban, gia_von):
        self.ma, self.ten, self.gia_von = ma, ten, gia_von    # gán gia_von TRƯỚC
        self.gia_ban = gia_ban                                # đi qua setter

    @property
    def gia_ban(self):
        return self._gia_ban

    @gia_ban.setter
    def gia_ban(self, gia):
        if gia < self.gia_von:
            raise ValueError(f'{self.ma}: giá bán {gia} thấp hơn giá vốn
{self.gia_von}')
        self._gia_ban = gia

    def gia_thuc_te(self):
        return self.gia_ban

    def bien_loi_nhuan(self):
        return (self.gia_thuc_te() - self.gia_von) / self.gia_thuc_te()

    def __str__(self):
        return f'{self.ma} {self.ten}: {self.gia_thuc_te():.0f}đ · biên LN
{self.bien_loi_nhuan():.1%}'

class SanPhamKhuyenMai(SanPham):
    def __init__(self, ma, ten, gia_ban, gia_von, giam):
        super().__init__(ma, ten, gia_ban, gia_von)
        self.giam = giam

    def gia_thuc_te(self):
        return self.gia_ban * (1 - self.giam)

```

Tiêu chí	Điểm
@property + @gia_ban.setter ném ValueError; kiểm tra có hiệu lực cả lúc khởi tạo	0,35
gia_thuc_te, bien_loi_nhuan, __str__ đúng định dạng mẫu	0,25
Lớp con dùng super().__init__ và ghi đè gia_thuc_te — bien_loi_nhuan của lớp cha tự dùng giá mới	0,25
Ba lệnh kiểm thử in đúng, bắt lỗi bằng try/except	0,15

Lỗi thường gặp: Trong __init__ gán self._gia_ban = gia_ban trực tiếp → bỏ qua kiểm tra, trừ 0,15. Getter trả self.gia_ban → RecursionError. Gán gia_von **sau** gia_ban → AttributeError trong setter. Lớp con viết lại bien_loi_nhuan thay vì ghi đè gia_thuc_te vẫn ra 57.7% — cho 0,15/0,25 vì không tận dụng đa hình.

Câu C1. Đọc dữ liệu từ ba loại nguồn
0,5 điểm

Chỉ số	Kết quả chuẩn
giao_dich.shape	(2430, 9)
khach_hang.shape · hang_thanh_vien.shape	(406, 5) · (3, 2)
san_pham.shape · chi_nhanh.shape	(16, 6) · (4, 3)
Giá trị thiếu trong giao_dich	ma_kh 672 · so_luong 62 · danh_gia 509

```
gd = pd.read_csv(DATA_DIR / 'giao_dich.csv')
gd['thoi_gian'] = pd.to_datetime(gd['thoi_gian'], format='%d/%m/%Y %H:%M')
kh = pd.read_excel(DATA_DIR / 'khach_hang.xlsx', sheet_name='khach_hang')
hang = pd.read_excel(DATA_DIR / 'khach_hang.xlsx', sheet_name='hang_thanh_vien')
with sqlite3.connect(DATA_DIR / 'san_pham.db') as con:
    sp = pd.read_sql('SELECT * FROM san_pham', con)
    cn = pd.read_sql('SELECT * FROM chi_nhanh', con)
gd.isna().sum()[lambda s: s > 0]
```

Tiêu chí	Điểm
read_csv + to_datetime với format hoặc dayfirst=True	0,15
Đọc đúng cả hai sheet (sheet_name)	0,1
sqlite3.connect + pd.read_sql với câu lệnh SELECT cho 2 bảng	0,15
In shape 4 bảng và số giá trị thiếu	0,1

Lỗi thường gặp: Không chỉ định định dạng ngày → pandas đọc 03/02 thành ngày 2 tháng 3, doanh thu theo tháng ở Phần E sai. Trừ 0,15.

Câu C2. Làm sạch bảng giao dịch
1,0 điểm

Chỉ số	Kết quả chuẩn
Sau bước 1 (bỏ trùng)	2400 dòng — bỏ 30
Sau bước 2	Từ 15 cách viết còn 3 giá trị: Tại quán 1026 · Mang đi 877 · Giao hàng 489
Sau bước 3 (bỏ so_luong > 20)	2392 dòng — bỏ 8
Trung vị so_luong theo kênh	Giao hàng 2 · Mang đi 1 · Tại quán 1
Bước 4	6 giá trị âm thành NaN
Bước 5 — ngoại lai theo kênh	Tại quán 37 · Mang đi 33 · Giao hàng 14

```
gd = gd.drop_duplicates() #
1
CHUAN = {'tại quán': 'Tại quán', 'tai quan': 'Tại quán', 'mang đi': 'Mang đi',
        'mang di': 'Mang đi', 'giao hàng': 'Giao hàng', 'giao hang': 'Giao hàng'}
gd['kenh'] = gd['kenh'].str.strip().str.lower().map(CHUAN)
# 2
gd = gd[~(gd['so_luong'] > 20)] #
3 – giữ NaN
gd['so_luong'] = gd['so_luong'].fillna(gd.groupby('kenh')
['so_luong'].transform('median')).astype(int)
gd.loc[gd['thoi_gian_cho'] < 0, 'thoi_gian_cho'] = np.nan #
4
q1 = gd.groupby('kenh')['thoi_gian_cho'].transform(lambda s: s.quantile(0.25)) #
5
q3 = gd.groupby('kenh')['thoi_gian_cho'].transform(lambda s: s.quantile(0.75))
tren = q3 + 1.5 * (q3 - q1)
gd.loc[gd['thoi_gian_cho'] > tren, 'kenh'].value_counts()
gd['thoi_gian_cho'] = gd['thoi_gian_cho'].clip(upper=tren)
gd['thoi_gian_cho'] = gd['thoi_gian_cho'].fillna(gd.groupby('kenh')
['thoi_gian_cho'].transform('median'))
```

Tiêu chí	Điểm
Bước 1: drop_duplicates()	0,1
Bước 2: strip + lower + ánh xạ cả bản không dấu, còn đúng 3 giá trị	0,2
Bước 3: loại > 20 nhưng giữ NaN; điền trung vị theo kênh; astype(int)	0,25
Bước 4: đổi giá trị âm thành NaN	0,1
Bước 5: IQR theo nhóm (groupby + transform), clip về ngưỡng trên, điền trung vị theo kênh	0,35

Bẫy IQR chung: Tính một IQR cho cả cột thì ngưỡng trên là 19,7 phút → đánh dấu **330 giao dịch Giao hàng** là ngoại lai (gần 70% kênh này) chỉ vì giao hàng vốn lâu hơn. Kết quả này cho bước 5 tối đa 0,1. Bỏ bước 4 thì số ngoại lai vẫn ra 37 · 33 · 14 nhưng 6 giá trị âm (thấp nhất –12 phút) còn nằm trong dữ liệu, np.log1p ở D1 sinh NaN — trừ 0,1 ở bước 4. Chỉ strip().str.capitalize() ở bước 2 → cột còn 6 giá trị (bản không dấu tách riêng) → bước 2 không có điểm.

Câu C3. Tích hợp dữ liệu

1,0 điểm

Chỉ số	Kết quả chuẩn
gia_ban_vat là cột dẫn xuất	np.allclose(gia_ban_vat, gia_ban * 1.08, atol=1) → True
Mã khách trùng	6 → còn 400 khách · Giới tính: Nữ 240 · Nam 160
Giao dịch có ma_sp ngoài danh mục	21 (đều là mã SP18)
Số dòng df · giao dịch Vãng lai	2371 · 705 (gồm ô trống và mã khách không tồn tại)
Tổng doanh thu · tổng lợi nhuận	181,410,850 VNĐ · 120,340,850 VNĐ
Doanh thu theo chi nhánh (triệu)	Nguyễn Huệ 57.4 · Hoàn Kiếm 47.9 · Thảo Điền 40.8 · Cầu Giấy 35.3

```

sp = sp.rename(columns={'product_id': 'ma_sp'})
np.allclose(sp['gia_ban_vat'], sp['gia_ban'] * 1.08, atol=1)      # True
sp = sp.drop(columns='gia_ban_vat')

kh = kh.drop_duplicates(subset='ma_kh')
kh['gioi_tinh'] = kh['gioi_tinh'].str.strip().str.lower().map(
    {'nam': 'Nam', 'm': 'Nam', 'nữ': 'Nữ', 'nu': 'Nữ', 'f': 'Nữ'})
kh = kh.merge(hang, on='hang_thanh_vien', how='left')

gd = gd[gd['ma_sp'].isin(sp['ma_sp'])]
df = (gd.merge(sp, on='ma_sp', how='left')
      .merge(kh[['ma_kh', 'gioi_tinh', 'hang_thanh_vien', 'chiet_khau']],
            on='ma_kh',
            how='left', validate='many_to_one')
      .merge(cn, on='ma_cn', how='left'))
df['hang_thanh_vien'] = df['hang_thanh_vien'].fillna('Văng lai')
df['chiet_khau'] = df['chiet_khau'].fillna(0)
df['doanh_thu'] = df['so_luong'] * df['gia_ban'] * (1 - df['chiet_khau'])
df['loi_nhuan'] = df['doanh_thu'] - df['so_luong'] * df['gia_von']

```

Tiêu chí	Điểm
Đổi tên khoá <code>product_id</code> → <code>ma_sp</code> ; chứng minh cột dẫn xuất rồi xoá	0,2
Khử trùng khách, chuẩn hoá giới tính, ghép hạng để có <code>chiet_khau</code>	0,25
Loại 21 giao dịch ngoài danh mục; <code>how='left'</code> giữ đủ 2371 dòng; gán Văng lai và chiết khấu 0	0,3
<code>doanh_thu</code> , <code>loi_nhuan</code> , tổng và doanh thu theo chi nhánh đúng	0,25

Đối chiếu nhanh tổng doanh thu sai — mỗi con số chỉ ra đúng một lỗi ở phía trước:

Sinh viên ra	Nguyên nhân
183,622,000 (2401 dòng)	Không bỏ dòng trùng (C2 bước 1)
178,349,500 (2311 dòng)	Lọc <code>so_luong <= 20</code> làm mất các dòng trống (C2 bước 3)
183,562,600	Điền trung vị chung thay vì theo kênh (C2 bước 3)
183,446,600 (2397 dòng)	Không khử trùng khách hàng → merge nhân đôi 26 giao dịch (C3). <code>validate='many_to_one'</code> sẽ báo lỗi ngay
131,862,850 (1666 dòng)	<code>how='inner'</code> khi ghép khách hàng — mất toàn bộ khách văng lai
187,806,000	Quên trừ chiết khấu
181,410,850 nhưng df có 2392 dòng	Không loại <code>ma_sp</code> ngoài danh mục: <code>gia_ban</code> NaN nên <code>sum</code> bỏ qua — tổng đúng nhưng mất 0,1 tiêu chí loại dòng

Phần D — Biến đổi & thu gọn dữ liệu

1,5 điểm

Câu D1. Biến đổi dữ liệu

0,75 điểm

Chỉ số	Kết quả chuẩn
Mode của <code>diem_dg</code>	4 (Tốt)
Phân bố <code>diem_dg</code> sau khi điền	1: 15 · 2: 85 · 3: 453 · 4: 1299 · 5: 519
Skew thời gian_cho → log_cho	1.915 → 0.793

Cột one-hot	kenh_Giao hàng · kenh_Mang đi · kenh_Tại quán
-------------	---

```
THU_TU = {'Rất tệ': 1, 'Tệ': 2, 'Bình thường': 3, 'Tốt': 4, 'Rất tốt': 5}
df['diem_dg'] = df['danh_gia'].map(THU_TU)
df['diem_dg'] = df['diem_dg'].fillna(df['diem_dg'].mode()[0]).astype(int)

import scipy.stats as st
df['log_cho'] = np.log1p(df['thoi_gian_cho'])
st.skew(df['thoi_gian_cho']), st.skew(df['log_cho']) # 1.915, 0.793

pd.get_dummies(df['kenh'], prefix='kenh', dtype=int).columns.tolist()
```

Tiêu chí	Điểm
Ánh xạ đúng thứ tự 1–5, điền mode (mode() [0]), kiểu số nguyên	0,25
np.log1p (hoặc np.log(1 + x)), in skew trước và sau	0,25
One-hot đúng 3 cột (get_dummies hoặc OneHotEncoder)	0,25

Lỗi thường gặp: Dùng `astype('category').cat.codes` → mã theo thứ tự chữ cái (Bình thường 0, Rất tốt 1, ...) sai thứ bậc: trừ 0,2. Quên `[0]` sau `mode()` → điền bằng một Series, phần lớn ô vẫn trống. Dùng `np.log` không cộng 1 vẫn chạy được vì sau C2 không còn giá trị ≤ 0 — chấp nhận nhưng nhắc rủi ro. Skew sau log vẫn còn 0.79 vì cột trộn ba kênh có mức chờ khác hẳn nhau (histogram Phần E có hai đỉnh) — không phải lỗi của sinh viên.

Câu D2. Thu gọn dữ liệu theo khách hàng

0,75 điểm

Chỉ số	Kết quả chuẩn
Kích thước bảng khách	(396, 6) — trong 400 khách có 4 khách không có giao dịch nào
Nhóm chi tiêu (qcut)	Thấp 132 · Vừa 132 · Cao 132
Cặp $ r > 0,7$	so_gd – tong_chi 0.90 · cho_tb – ti_le_giao 0.89
Tỉ lệ phương sai tích lũy	0.395 · 0.721 · 0.857 · 0.974 · 0.991 · 1.000
Số thành phần PCA giữ $\geq 90\%$	4

```
thanh_vien = df[df['hang_thanh_vien'] != 'Vãng lai']
khach = thanh_vien.groupby('ma_kh').agg(
    so_gd=('ma_gd', 'count'), tong_chi=('doanh_thu', 'sum'), sl_tb=('so_luong',
'mean'),
    cho_tb=('thoi_gian_cho', 'mean'), diem_tb=('diem_dg', 'mean'),
    ti_le_giao=('kenh', lambda s: (s == 'Giao hàng').mean()))
khach['tong_chi'] = khach['tong_chi'] / 1e6
khach['nhom_chi'] = pd.qcut(khach['tong_chi'], q=3, labels=['Thấp', 'Vừa', 'Cao'])

tq = khach.drop(columns='nhom_chi').corr()

from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA
Z = StandardScaler().fit_transform(khach.drop(columns='nhom_chi'))
PCA(n_components=0.9).fit(Z).n_components_ # 4
```

Giải thích được chấp nhận: `tong_chi` gần như bằng `so_gd` $\times$ giá trị giao dịch trung bình nên hai cột mang cùng thông tin về mức độ mua; `cho_tb` chủ yếu do tỉ lệ đơn giao hàng quyết định (trung vị thời gian chờ: Giao hàng 23,2 phút · Tại quán 5,2 phút · Mang đi 4,2 phút). Giữ một cột trong mỗi cặp là đủ cho phần lớn phân tích. PCA tự “gộp” đúng hai cặp này nên 6 cột còn 4 thành phần.

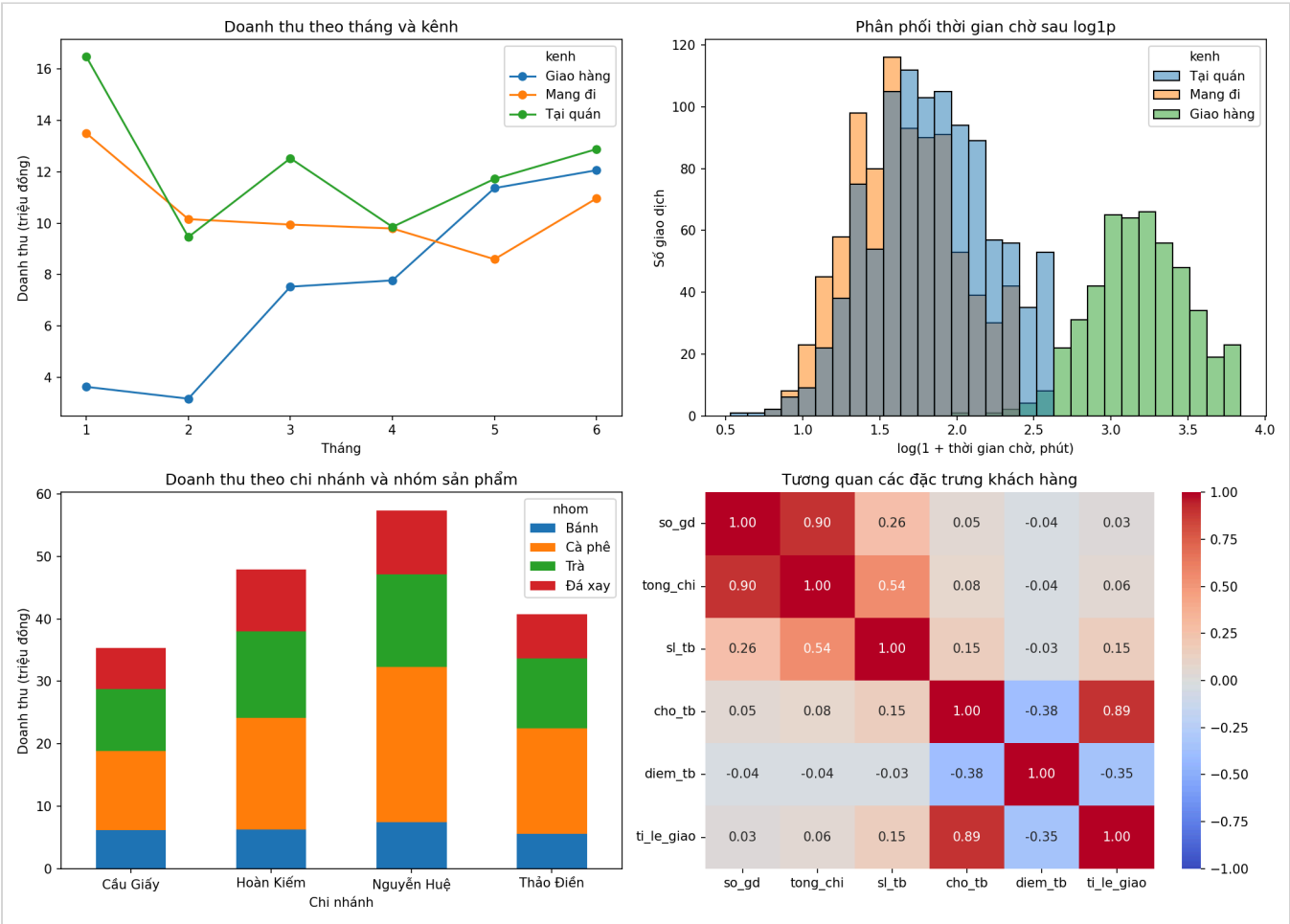
Tiêu chí	Điểm
<code>groupby</code> + <code>agg</code> ra đúng 6 cột, bỏ Vãng lai, đơn vị triệu	0,25
<code>pd.qcut</code> 3 nhóm cùng số lượng	0,1
Ma trận tương quan, chỉ ra đúng 2 cặp và giải thích dư thừa	0,2
Chuẩn hoá trước PCA, ra 4 thành phần (sklearn hoặc tự tính trị riêng bằng numpy)	0,2

Lỗi thường gặp: Không chuẩn hoá trước PCA → `cho_tb` (phương sai 22,6) và `so_gd` (5,1) lấn át các cột tỉ lệ (phương sai $\approx 0,05$), PC1 đã giữ 80,4% → ra 2 thành phần: phần PCA 0,05. Dùng `pd.cut` thay `qcut` → ba nhóm cùng độ rộng nhưng lệch số lượng (Thấp 334 · Vừa 57 · Cao 5): không có điểm ý `qcut`. Để cả khách Vãng lai vào `groupby` theo `ma_kh` → nhóm NaN bị bỏ nên kết quả vẫn 396 dòng; nếu gộp theo `hang_thanh_vien` thì sai đề.

Phân E — Trực quan hoá

2,0 điểm

Hình mẫu: `dap_an/bieu_do.png`.



Hình kết quả mẫu Phần E — lưu với dpi = 150

Tháng	1	2	3	4	5	6
Giao hàng (triệu)	3.6	3.2	7.5	7.8	11.4	12.1
Mang đi (triệu)	13.5	10.2	9.9	9.8	8.6	11.0
Tại quán (triệu)	16.5	9.5	12.5	9.9	11.7	12.9

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))

theo_thang = (df.groupby([df['thoi_gian'].dt.month, 'kenh'])['doanh_thu'].sum() /
1e6).unstack()
theo_thang.plot(ax=axes[0, 0], marker='o')
axes[0, 0].set(title='Doanh thu theo tháng và kênh', xlabel='Tháng', ylabel='Doanh
thu (triệu đồng)')

sns.histplot(data=df, x='log_cho', hue='kenh', bins=30, ax=axes[0, 1])
axes[0, 1].set(title='Phân phối thời gian chờ sau log1p', xlabel='log(1 + thời gian
chờ, phút)', ylabel='Số giao dịch')

pv = df.pivot_table(index='ten_cn', columns='nhom', values='doanh_thu',
aggfunc='sum') / 1e6
pv.plot(kind='bar', stacked=True, ax=axes[1, 0], rot=0)
axes[1, 0].set(title='Doanh thu theo chi nhánh và nhóm sản phẩm', xlabel='Chi
nhánh', ylabel='Doanh thu (triệu đồng)')

sns.heatmap(tq, annot=True, fmt='.2f', cmap='coolwarm', vmin=-1, vmax=1, ax=axes[1,
1])
axes[1, 1].set_title('Tương quan các đặc trưng khách hàng')

fig.tight_layout()
fig.savefig('bieu_do.png', dpi=150)      # lưu TRƯỚC plt.show()
plt.show()
```

Tiêu chí	Điểm
Một hình, 2 hàng $\times$ 2 cột (<code>plt.subplots(2, 2)</code>), mỗi biểu đồ vẽ đúng ô bằng <code>ax=</code>	0,2
Biểu đồ đường: 3 kênh, có marker và chú thích, trục tháng 1–6	0,35
Histogram <code>log_cho</code> tô màu theo kênh	0,3
Cột chồng chi nhánh $\times$ nhóm sản phẩm (<code>pivot_table + stacked=True</code>)	0,35
Heatmap có số trên ô, thang màu khóa -1 đến 1	0,3
Tiêu đề và nhãn trục có đơn vị — cả bốn biểu đồ	0,2
Lưu <code>bieu_do.png</code> , <code>dpi=150</code>	0,1
Hai câu nhận xét hợp lý	0,2

Nhận xét được chấp nhận: (1) doanh thu kênh Giao hàng tăng liên tục, từ 3,6 triệu (tháng 1) lên 12,1 triệu (tháng 6), gần bắt kịp Tại quán, trong khi Mang đi giảm nhẹ; (2) thời gian chờ trung bình tương quan âm với điểm đánh giá ($r = -0,38$): khách chờ lâu — chủ yếu đơn giao hàng — chấm điểm thấp hơn. Chấp nhận thêm: Nguyễn Huệ doanh thu cao nhất, Cà phê là nhóm lớn nhất ở mọi chi nhánh; histogram cho thấy giao hàng tách hẳn thành một cụm riêng.

Lỗi thường gặp: Gọi `savefig` sau `plt.show()` → ảnh trắng, mất 0,1. Vẽ bằng `plt.plot` thay vì `ax=` khiến ba biểu đồ đè lên ô cuối cùng: phần bố cục 0. Không chỉ định định dạng ngày ở C1 → đường theo tháng sai hình (tháng 1–12 lẫn lộn) nhưng không trừ dây chuyển nếu code Phần E đúng. Heatmap không đặt `vmin=-1`, `vmax=1` → thang màu co về $-0,38\dots 1$, tương quan âm trông nhạt như bằng 0: trừ 0,1.

— HẾT —

Đáp án gồm lời giải tham khảo; mọi cách làm đúng khác đều được chấp nhận.